BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9152:2012

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI — QUY TRÌNH THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN

Hydraulic structures — Procedure for retaining wall design

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2012)
Phạm vi: Thiết kế tường chắn đất trọng lực, bán trọng lực, tường góc bản móng consol

TCVN 9152:2012 — THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

1. CÁC NỘI DUNG TÍNH TOÁN KIỂM TRA BẮT BUỘC

Thiết kế tường chắn công trình thủy lợi (kè sông, bờ kênh, tường dẫn dòng cống xả) bắt buộc phải kiểm tra 4 điều kiện ổn định giới hạn:

1. Ổn định chống trượt phẳng đáy móng: $K_{tr} = rac{f \cdot \sum N + c \cdot B}{\sum T} \ge [K_{tr}] = 1.25 \div 1.35$.
2. Ổn định chống lật quanh mép ngoài chân móng: $K_{lt} = rac{\sum M_{giu}}{\sum M_{lat}} \ge [K_{lt}] = 1.50$.
3. Ứng suất đáy móng và sức chịu tải nền: Ứng suất lớn nhất $P_{max} \le 1.2 R_{tc}$; Ứng suất nhỏ nhất $P_{min} \ge 0$ (không cho phép phát sinh vùng kéo hở đáy móng khi chịu áp lực nước).
4. Ổn định trượt sâu tổng thể: Kiểm tra theo mặt trượt cung tròn (Bishop / Fellenius) với hệ số $K_{ts} \ge 1.30$.

2. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC SAU LƯNG TƯỜNG

Bắt buộc phải bố trí các lỗ thoát nước ($\phi 100 \div 150$ mm) cách nhau $2 \div 3$ m theo chiều ngang và so le theo chiều đứng. Sau lưng lỗ thoát nước phải có tầng lọc ngược bằng sỏi cuội - cát vàng bọc vải địa kỹ thuật ngăn xói ngầm làm rỗng đất nền sau tường.